



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de
Telecomunicaciones**

Doble Grado de Ingeniería Informática y Matemáticas

INGENIERÍA, EMPRESA Y SOCIEDAD

Ejercicio Tema 2

Autores:

Moisés Jiménez Fernández
Miguel Ángel de la Vega Rodríguez
Manuel González Santana
Leandro Jorge Fernández Vega
Alberto de la Vera Sánchez

Curso 2025/26

1. Enunciado del Problema

De la sociedad D, empresa industrial, se conocen los siguientes datos del proceso productivo:

	31-12-N	31-12-N+1	Rotación
Clientes	592,5	595	4
Proveedores	200	400	4
Materias primas	0	100	22
Productos en curso (*)	100	100	13
Productos terminados (*)	100	50	15,2
Compras de mercaderías		1.200	
Coste de la producción terminada		1.950	
Coste de las ventas		1.900	
Ventas de mercaderías		2.375	

(*) Los saldos medios de productos en curso y productos terminados durante el ejercicio no coinciden en el presente caso con la media de las existencias iniciales y finales. Por este motivo, las rotaciones se aportan como dato del supuesto.

Hay que calcular los saldos que por, término medio, están invertidos en el proceso productivo.

2. Cálculo de los Flujos Anuales y Saldos Medios

Para determinar los saldos invertidos por término medio en el proceso productivo, aplicamos la fórmula:

$$\text{Saldo Medio} = \frac{\text{Flujo Anual}}{\text{Rotación}}$$

2.1. Materias Primas

Primero calculamos el consumo de materias primas:

$$\text{Consumo MP} = \text{Existencia inicial} + \text{Compras} - \text{Existencia final}$$

$$\text{Consumo MP} = 0 + 1.200 - 100 = 1.100 \text{ u.m.}$$

Ahora el saldo medio:

$$S.M. \text{ MP} = \frac{1.100}{22} = 50 \text{ u.m.}$$

2.2. Productos en curso y terminados

Utilizamos el coste de producción y de ventas respectivamente:

- **Productos en curso:** $S.M. \text{ curso} = \frac{1.950}{13} = 150 \text{ u.m.}$
- **Productos terminados:** $S.M. \text{ terminados} = \frac{1.900}{15,2} = 125 \text{ u.m.}$

2.3. Clientes y Proveedores

- **Clientes (sobre ventas):** $S.M. \text{ clientes} = \frac{2.375}{4} = 593.75 \text{ u.m.}$
- **Proveedores (sobre compras):** $S.M. \text{ proveedores} = \frac{1.200}{4} = 300 \text{ u.m.}$

3. Necesidades de Capital Circulante (CCN)

El Capital Circulante Necesario se define como la suma de los saldos medios de la explotación menos la financiación de proveedores:

$$CCN = (S.M._{MP} + S.M._{curso} + S.M._{terminados}) + S.M._{clientes} - S.M._{proveedores}$$

$$CCN = (50 + 150 + 125) + 593,75 - 300$$

$$CCN = 325 + 593,75 - 300 = \mathbf{618.75 \text{ u.m.}}$$

Concepto	Saldo Medio (u.m.)
Materias Primas	50,00
Productos en curso	150,00
Productos terminados	125,00
Clientes	593,75
Proveedores	300,00
Total CCN	618,75

La solución al ejercicio indica que la empresa requiere una inversión media de 618,75 u.m. (denominada Capital Circulante Necesario) para que su actividad productiva y comercial no se detenga por falta de fondos.